

한국가스공사 상임감사위원

경고 요구 및 통보

일련번호 제23-공급종합-01호

제목 ECDA 외부위탁 시행 검토 미흡

소관부서 ●●본부 ☒☒☒☒처

조치부서 ☐☐☐☐본부 ★★☆☆처, ●●본부 ☒☒☒☒처

내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒처 △△△△부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2] ‘분장업무’에 따라 주배관 건전성 관리를 총괄하면서 외부부식직접평가(이하 “ECDA¹⁾”라고 한다) 중 장기 계획관리 업무를 담당하고 하고 있으며, 내부배관검사가 곤란한 구간에 대해 10년 주기로 ECDA를 【표 1】과 같이 시행하고 있다.

【표 1】 ECDA 업무내용

구분	[1단계] 사전평가	[2단계] 간접검사	[3단계] 직접검사	[4단계] 사후평가
평가 방법	· 건설, 운영 이력검토 · 도면 검토 · 배관노선 확인	· 피복 손상부 탐측 (DCVG) · 방식전위 정밀점검 (CIPS) · 토양 비저항 측정	· 굴착 우선순위 결정 · 굴착 개소 선정 · 굴착 검사 (별도 공사 발주) · 굴착결과 평가	· 잔여수명 계산 · 재평가 주기 결정 · 효용성 검증/수정 · 기록 문서화

※ 출처: 「외부부식직접평가(ECDA) 기술표준(GSD-2110)」을 요약·재구성

그리고 당공사는 ECDA를 2021년까지는 “천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역”(이하 “관로검사용역”이라 한다)으로 자회사인 ΦΦΦΦΦΦΦ(이하 “ΦΦΦΦ”라고 한다)가 직접수행 하였으며, 2022년도부터는 “매설배관 외부부식 직접평가(ECDA) 용역”(계약상대자: ΣΣΣΣΣΣΣ(주), 계약기간: 2022. 10. 17.~2023. 10. 16.)으로 외부 위탁하여

1) External Corrosion Direct Assessment의 약자

시행하고 있다.

2. ECDA 외부위탁 시행 전 법규검토 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제17조의4 제1항에 따라 도시가스배관의 “안전관리”를 위해 가스도매사업자는 가스배관시설에 대한 건전성관리 수행계획서를 산업통상자원부장관에게 제출해야 하고, 동법 제17조의4 제7항에 따르면 수행계획서의 “안전관리”에 필요한 사항은 동법 시행규칙 제27조의6 및 [별표 7의4²⁾]에 정해져 있으며, 내부배관검사가 어려울 경우에 ECDA(직접평가)를 하는 것으로 되어 있다.

그리고 가스안전공사의 가스안전분야의 기술기준인 KGS 코드³⁾ FS 451⁴⁾ 2.8.6.2.2에 따라서 ECDA를 안전조치 조건으로 할 경우 안전성 평가(긴급차단장치간)를 생략할 수 있는 규정이 있고, 본부 「외부부식직접평가(ECDA) 기술표준」 3.2에 따르면 ECDA의 정의를 배관의 외부부식 및 안전성 정도를 평가하는 기법으로 나와 있으므로, ECDA는 「도시가스사업법」 제17조의4에 따른 가스배관의 “안전관리” 업무에 해당된다고 보는 것이 합리적이다.

또한 「도시가스사업법 시행령」 제16조 제1항에 따르면 “안전관리자의 업무”는 **【표 2】**의 각 호와 같이 정해져 있으며, ECDA는 제1호의 가스공급시설의 안전유지에 해당되고 제7호와 검사방법(**【표 1】** 간접검사 참조)이 유사하며 제11호에도 포괄 적용될 수 있으므로 ECDA를 “안전관리자의 업무”로 해석할 수 있다.

2) “가스배관시설 건전성관리 수행계획서의 작성·검토 및 이행 결과 확인 기준”으로 수행계획서의 작성기준 등이 명시되어 있으며, 제1호 가목 3) 나)에 “직접평가”가 나와 있음

3) 가스안전공사 기술기준정보시스템의 KGS 코드 정의를 보면, 가스관계법령에서 정한 시설·기술·검사 등의 기술적인 사항을 상세기준으로 정하여 코드화한 것으로 가스기술 기준위원회에서 심의·의결하고 산업통상자원부에서 승인한 “가스안전 분야”의 기술기준을 말함

4) “가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전 기준”으로 일반도시가스사업자가 아닌 가스도매사업자의 기술기준을 말함

【표 2】 안전관리자의 업무

1. 가스공급시설 또는 특정가스사용시설의 안전유지
2. 법 제17조에 따른 정기검사 또는 수시 검사 결과 부적합 판정을 받은 시설의 개선
3. 법 제19조의4에 따른 안전점검의무의 이행확인
4. 법 제26조제4항에 따른 안전관리규정 실시기록의 작성·보존
5. 종업원에 대한 안전관리를 위하여 필요한 사항의 지휘·감독
6. 정압기·도시가스배관 및 그 부속설비의 순회점검, 구조물의 관리, 원격감시시스템의 관리, 검사업무 및 안전에 대한 비상계획의 수립·관리
7. 본관·공급관의 누출검사 및 전기방식시설의 관리
8. 사용자 공급관의 관리
9. 공급시설 및 사용시설의 굴착공사의 관리
10. 배관의 구멍 뚫기 작업
11. 그밖의 위해 방지 조치

※ 출처: 「도시가스사업법 시행령」 제16조 제1항 “안전관리자의 업무”를 재구성

한편 동법 시행령 제16조 제3항에 따르면 안전관리자인 안전관리책임자, 안전관리원 및 안전점검원은 “안전관리자의 업무(【표 2】 참조)” 외에 다른 직무를 맡아서는 아니 되나, 일반도시가스사업자는 KGS 코드 FS551⁵⁾ 4.2.4.2.2에 따라 ECDA의 외부위탁이 가능한 반면, 가스도매사업자는 「도시가스사업법」, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 KGS 코드(FS 451)에 위탁가능 유무를 별도로 규정하지 않고 있어 가스도매사업자의 ECDA 외부위탁은 정부기관(산업부, 안전공사 등)과 유권해석이 필요하다.

따라서 ☒☒☒☒처 △△△△부는 가스도매사업자인 당공사가 ECDA를 외부위탁용역으로 추진할 경우, ECDA가 가스배관의 “안전관리자의 업무”에 명확히 해당되는지 여부와 직접수행이 아닌 외부위탁으로 하는데 「도시가스사업법」 상 저촉되는 부분이 없는지 사전에 면밀히 검토해서 위탁유무를 결정해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☒☒☒☒처 △△△△부는 ECDA를 기존 관로검사용역에서 외부위탁

5) “일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전기준”으로 일반도시가스사업자의 기술기준을 말하며 동 기준 4.2.4.2.2 (1-1-3), (1-3-2)에 ECDA 관련업무(DCVG, CIPS)가 나와 있음

용역으로 변경시행하면서 「도시가스사업법」에 저촉되는지 이사회 의결⁶⁾ 및 기본계획 수립⁷⁾ 시에 정부기관과 유권해석 등 사전검토를 하지 않았으며, 외부위탁용역으로 시행 중인 2022년 12월 29일에서야 법률자문을 의뢰⁸⁾하여 사후에 검토하였다.

3. ECDA 외부위탁 원가절감 검토 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침⁹⁾」 제4조 제3호에 따라 예산을 운용할 때 지출의 성과를 제고하고 예산을 최대한 절감해야 하며, 「엔지니어링사업대가 기준」 제7조에 따르면 직접인건비는 투입인원수에 엔지니어링기술자의 기술등급별 노임단가를 곱하여 계산해야 한다.

따라서 ○○○○처 △△△△부는 ECDA(엔지니어링 사업에 해당됨)를 원가절감을 목적으로 관로검사용역(기존)과 외부위탁용역(변경)의 소요예산을 비교하고자 할 경우, 기술자 등급별 노임단가를 양쪽에 동일하게 적용하여 절감금액을 산출해서 방안을 택일하도록 해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○○○처 △△△△부는 ECDA 외부위탁 기본계획을 수립하면서 【표 3】과 같이 외부위탁용역은 기술자 등급별로 노임단가를 각각 곱하여 산출한 반면, 관로검사용역은 등급별 노임단가 평균을 곱해서 산출하여 외부위탁용역이 1.4억 원의 절감효과가 있다고 보고하였다.

6) 의안번호 제1660호, 제529회(2021. 12. 30.) “2022년도 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사용역(안)”

7) △△△△부-1114(2022. 7. 5.) “매설배관 외부부식 직접평가(ECDA) 기본계획(안)”

8) 법무지원부에 의뢰하여 법무법인 Y에서 수행함(△△△△부-2237)

9) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제15조에 따라 공공기관의 혁신을 지원하기 위하여 필요한 사항을 기획재정부에서 제정한 지침(2020. 12. 29.)

【표 3】 ECDA 소요예산 산출방법 비교표

(단위: 원, 부가가치세 제외)

구 분	용역비	산출방법
외부위탁용역	12.5 억 ¹⁰⁾	km 투입공량 × 엔지니어링 등급별 노임단가
관로검사용역 (ΦΦΦΦ)	13.9 억	10명 ¹¹⁾ × 엔지니어링 등급별 노임단가(평균)
절감액	1.4 억 (감)	-

※ 출처: “매설배관 외부부식 직접평가(ECDA) 기본계획(안)(△△△△부-1114, '22. 7. 5.)”을 재구성
또한 △△△△부는 2022년도 관로검사용역 계약¹²⁾에서 ECDA 수행 인원이
있던 초급숙련자 10명을 미리 제외했음에도, 【표 4】와 같이 실제 감액된 계약
금액인 10.7억 원을 아닌 13.9억 원으로 다시 산출(【표 3】참조)하여 기본계획에 반
영하였으며, 그 결과, 외부위탁용역은 1.8억 원이 증액되어 원가절감 효과 없이
추진되었다.

【표 4】 ECDA 원가절감 재산출 비교표

(단위: 원, 부가가치세 제외)

예 상(기본계획 수립 시)			실 제(관로검사용역 계약 기준)		
외부위탁용역	관로검사용역	차 액	외부위탁용역	관로검사용역	차 액
12.5억	13.9억*	1.4억 (감)	좌동	10.7억**	1.8억 (증)
*고급, 중급, 초급기술자 등 평균단가 적용			**초급숙련자 단가 적용		

※ 출처: 확인서 “외부부식직접평가(ECDA) 외부위탁 시행관련(☒☒☒☒처 △△△△부)”

관계부서 등 의견 및 검토결과

☒☒☒☒처 △△△△부는 ECDA는 ΦΦΦΦ 전담업무로 수행하기 이전인
2014년까지 외부위탁으로 시행했었고 일반도시가스사는 가스안전공사 코드(KGS
FS551)에 따라 ECDA 역무를 현재도 외부위탁하고 있으므로 일반도시가스사의

10) 설계가는 약 13.8억 원(부가가치세 제외)으로 △△△△부는 낙찰률 90%를 적용하여 용역비를 산출

11) 방식설비 점검주기를 과거 분기에서 반기로 연장하면서 잔여인력인 10명을 ECDA 수행인력으로 산출

12) 2022년 관로검사용역은 2022. 3. 14.에 계약되었으며, ECDA 외부위탁 기본계획은 그 이후인 2022. 7. 5.에 수립됨

사례를 참고하여 이사회 의결에 따라 ECDA의 경쟁도입을 추진하게 되었으며, 산업부의 법률위반 미검토 지적이 있어서 ECDA가 「도시가스사업법」상 “안전관리자의 업무”로 직접수행에 해당되는지를 법률자문을 통해 검토(기본계획 수립 이후)하였다고 답변하였다.

그에 따른 법률자문 결과(법무법인 ¥¥) 주요내용은 【표 5】와 같고 가스안전공사도 가스도매사업자의 ECDA의 위탁여부는 「도시가스사업법」에 별도로 규정하지 않고 있다고 질의회신¹³⁾ 하였으며, 이러한 제반사항을 고려할 때 ECDA가 “안전관리” 업무에는 포함되지만, 안전관리자가 직접 수행해야 하는 고유업무에는 포함되지 않으므로 당공사가 직접 또는 외부위탁해도 문제없다고 의견을 제시하였다.

【표 5】ECDA 외부위탁의 법률검토 결과 주요내용

-
- 「도시가스사업법」에 따르면 “안전관리자의 업무”를 가스도매사업자와 일반도시가스사업자를 구분하지 않고 동일하게 적용
 - 일반도시가스사업자는 가스안전공사 코드(KGS FS551)에 ECDA 수행주체는 “배관관리주체” 또는 관련 “전문기관” 모두 시행 가능한 것으로 규정
-

※ 출처: 확인서 “ECDA 외부위탁 시행 관련”(☒☒☒☒처 △△△△부) 재구성

그러나 「도시가스사업법 시행령」 제16조 제4항 및 제3항에 따라서 “안전관리자의 업무” 중 안전점검원의 역할을 ΦΦΦΦ는 관로검사용역으로 직접 수행해왔고 안전점검원의 직무 외에 다른 일을 맡지 않았으며, 동법 시행령 제15조 제3항 [별표 1]에 따라서도 【표 6】과 같이 ΦΦΦΦ는 “안전점검원의 자격조건”을 갖추고 있어 ΦΦΦΦ가 ECDA를 직접 수행하는 것은 법률위반 소지가 없으나, 외부위탁용역 업체의 경우에는 안전점검원 외에 전기공사업도 하고 있고 안전점검

13) 감사실 기술감사부에서 가스안전공사로부터 질의답변(2023. 2. 20.) 받은 내용을 말함

원의 자격조건도 갖추지 않았으므로 법규상 문제제기가 될 수 있다.

【표 6】 가스도매사업의 안전점검원의 선임인원과 자격

구분	선임인원	자격
가스 도매 사업	배관길이 15km를 기준으로 1명. 다만, 가스도매사업자가 가스배관의 안전관리를 위하여 전액 출자한 기관에 업무를 위탁한 경우에는 그 대행기관의 안전점검원을 가스 도매사업자의 안전점검원으로 본다.	1. <u>가스기능사 이상의 자격을 가진 사람</u> 2. <u>또는 안전관리자 양성교육을 이수한 사람</u> 3. <u>또는 안전점검원 양성교육을 이수한 사람</u>
일반 도시 가스 사업	배관길이 15km를 기준으로 1명	1. 가스기능사 이상의 자격을 가진 사람 2. 또는 안전관리자 양성교육을 이수한 사람 3. 또는 안전점검원 양성교육을 이수한 사람

* 안전점검원: 안전관리 책임자 또는 안전관리원의 지시에 따라 안전관리자의 직무 수행

※ 출처: 「도시가스사업법 시행령」 제16조 제4항 및 제15조 제3항 [별표 1] 재구성

다만, 가스안전공사도 ECDA의 외부위탁에 대해 「도시가스사업법」에 별도로 규정되지 않다고 2020년 2월 20일에 답변하였고, 약 2개월이 지난 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~4. 14.) 동안에도 추가의견을 회신하지 않고 있는 점을 미루어 볼 때, △△△△부가 법규를 위반했는지의 유무는 확실하지 않으며 이는 유권해석의 문제로 판단된다.

하지만 유권해석이 필요한 사안임에도, △△△△부는 정부기관(산업부, 안전공사 등)과 사전협의, 질의회신 등 법적 저촉유무에 대해 면밀히 검토 없이 일반도시 가스사업자 규정을 준용해서 ECDA 외부위탁을 추진하였으며, 사후 법률검토 결과 문제없다는 의견은 △△△△부의 방어논리일 뿐이므로 받아드리기 어렵다.

그리고 △△△△부는 ECDA 외부위탁 원가절감 검토에 대해서는 기본계획을 수립할 때에 예상 절감액 데이터를 면밀하게 검토하지 못하였다고 답변하였으며 이에 대한 별다른 의견은 제시하지 않았다.

조치할 사항

⊙⊙⊙⊙처장은

ECDA 외부위탁을 시행하기 전에 관련법규와 원가절감 검토를 미흡하게 수행한 담당자와 관리책임자에게 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

☒☒☒☒처장은

관련법률 합치여부 및 경제성 등을 면밀히 검토 후 ECDA 외부위탁 시행여부를 결정하고 재검토 결과가 나오기 전까지는 신규 ECDA 용역은 기존 관로검사용역으로 추진하시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

☒☒☒☒처 △△△△부 차장 YYY

☒☒☒☒처 △△△△부 부장 YYA

[관련부서]

☒☒☒☒처 △△△△부